

Processamento Digital de Sinais

Soluções para Tutorial 11 - Periodograma e Método de Welch

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2 Tarefas

2.1 Periodograma e Método de Welch

Tarefa 1

A Figura 1 compara as primeiras amostras do sinal de ruído branco original com o sinal resultante após a filtragem passa-faixas.

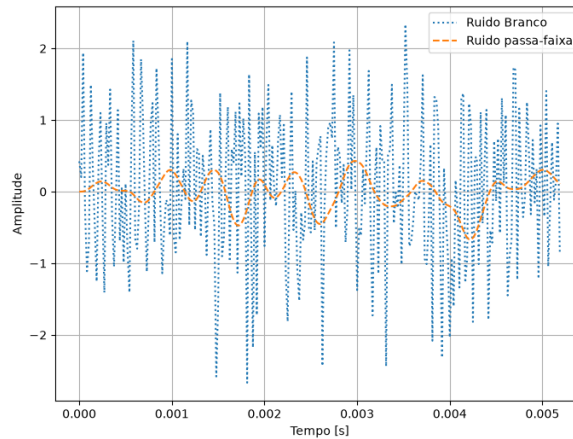


Figura 1: Comparação, no domínio do tempo, entre o sinal de ruído branco original e o sinal filtrado por um passa-faixas Butterworth de 4ª ordem ($f_{c,baixa} = 50$ Hz, $f_{c,alta} = 2000$ Hz).

Tarefa 2

-

Tarefa 3

A Figura 2 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` estimada pelo periodograma, para diferentes durações N do sinal analisado. Conforme a duração da série temporal analisada aumenta, o estimador tipo periodograma aumenta a resolução em frequência (i.e. diminui a distância entre amostras adjacentes da DFT), mas **não** reduz a variância da estimativa - as curvas permanecem igualmente “ruídosas” (erráticas) independentemente da duração do sinal utilizado. Como consequência, o periodograma não converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são utilizados.

Tarefa 4

-

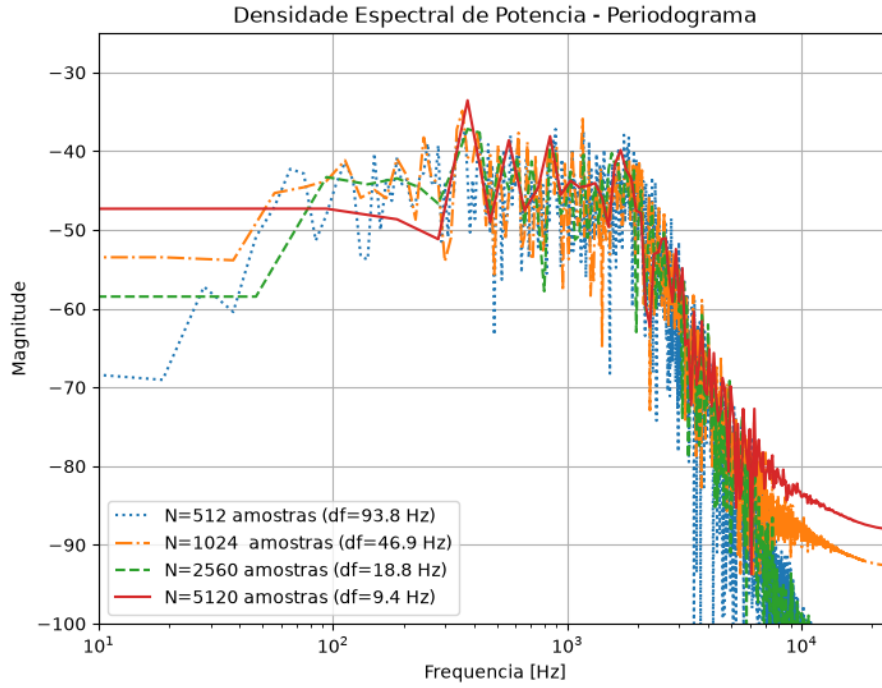


Figura 2: Densidade Espectral de Potência do sinal passa-faixa, estimada pelo periodograma, para diferentes durações do sinal (e portanto diferentes resoluções em frequência Δf).

Tarefa 5

A Figura 3 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal `x_passafaixa` estimada pelo método de Welch, mantendo $N_{DFT} = 512$ e $N_{sobreposicao} = 256$ fixos e variando a duração total N do sinal analisado.

Ao contrário do periodograma, conforme a duração da série temporal aumenta, o estimador de Welch **não** aumenta a resolução em frequência (que permanece fixa, definida por N_{DFT}), mas **reduz** a variância da estimativa - as curvas ficam visivelmente menos erráticas, dado que séries temporais mais longas resultam em mais quadros utilizados no cálculo do espectro médio. Portanto, o estimador de Welch converge para a Densidade Espectral de Potência teórica do sinal conforme mais dados são utilizados.

Nota: neste caso em particular, o número de pontos da DFT não resulta em uma resolução em frequência (aprox. 94 Hz) fina o bastante para “resolver” a frequência de corte inferior (50 Hz) do filtro passa-faixas. Para melhor observar este efeito, seria necessário aumentar o tamanho da DFT.

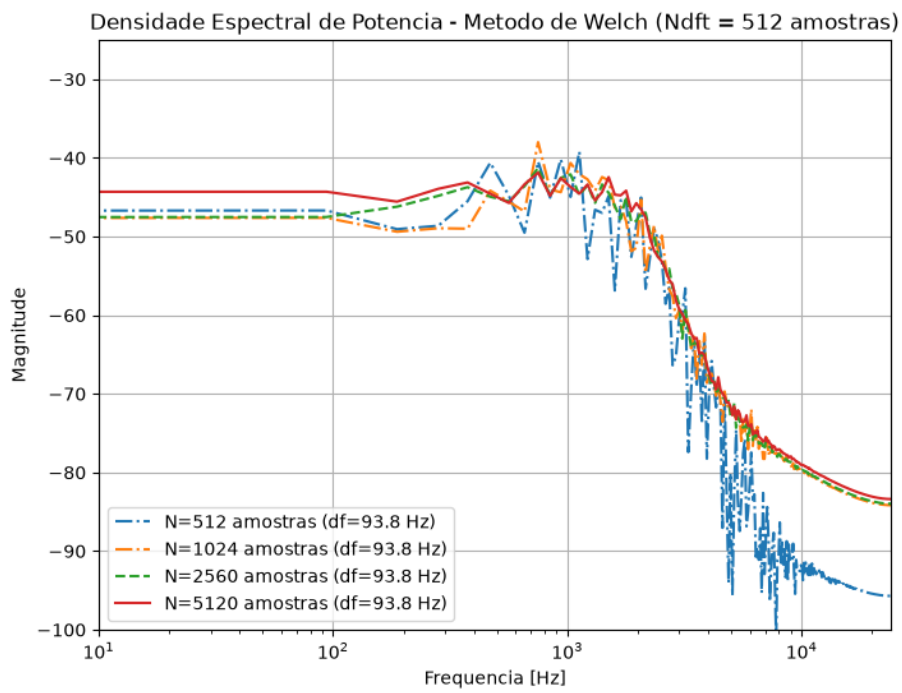


Figura 3: Densidade Espectral de Potência do sinal passa-faixa, estimada pelo método de Welch com $N_{DFT} = 512$ fixo, para diferentes durações do sinal analisado (e portanto diferentes números de quadros médios).

2.2 Espectro de Potência (PS) e Densidade Espectral de Potência (PSD)

Tarefa 1

Tarefa 2

A Figura 4 apresenta a Densidade Espectral de Potência do sinal x_{soma} (senoide + ruído passa-faixa), estimada pelo método de Welch com janela de Hann, para diferentes valores de N_{DFT} . Note que a duração total do sinal N é mantida constante.

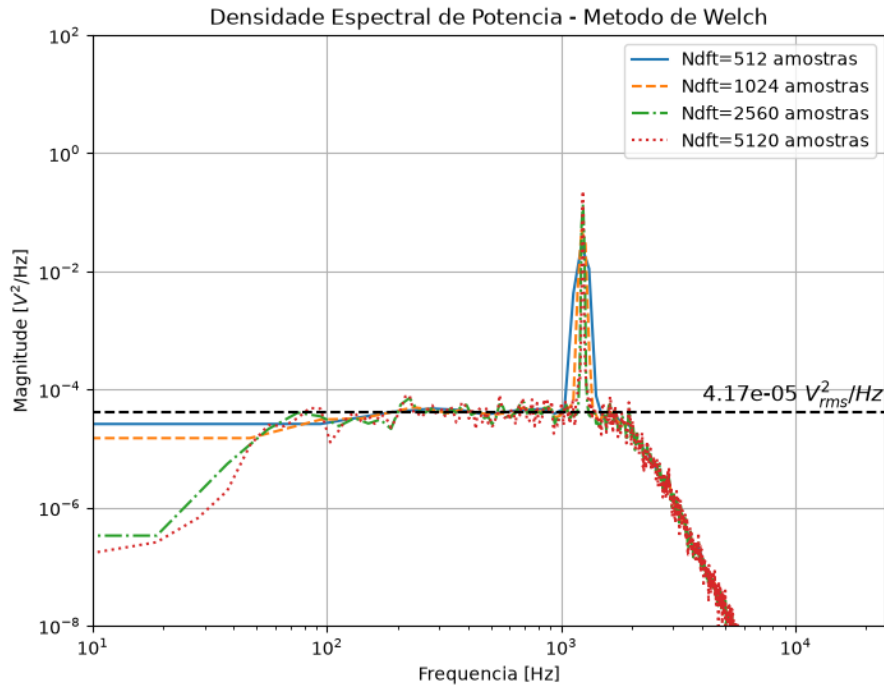


Figura 4: Densidade Espectral de Potência do sinal x_{soma} , estimada pelo método de Welch, para diferentes valores de N_{DFT} .

A Densidade Espectral de Potência resulta em uma estimativa correta e consistente da densidade de potência do sinal ruído branco ($2\sigma^2/f_s \approx 4.17 \cdot 10^{-5} \text{ V}^2/\text{Hz}$) dentro da faixa de passagem, *independentemente* da escolha de N_{DFT} .

Por outro lado, a magnitude do pico correspondente à densidade de potência do sinal senoidal varia com a escolha de N_{DFT} . Isso ocorre porque cada elemento da PSD corresponde à potência total contida dentro de uma “bin” (“caixinha”) de largura $\Delta f = f_s/N_{DFT}$, dividida pela largura $\Delta f = f_s/N_{DFT}$ da caixinha. Assim, a magnitude do pico da PSD é proporcional à potência do sinal senoidal (que é concentrada em uma única frequência de largura infinitesimal) dividido pela largura Δf da “bin” contendo o sinal senoidal.

Tarefa 3

A Figura 5 apresenta o Espectro de Potência (ao invés da Densidade Espectral de Potência) do mesmo sinal x_{soma} , para os mesmos valores de N_{DFT} utilizados na Tarefa 7. A linha tracejada horizontal indica o valor teórico $V^2 = 4 V_{rms}^2$ da potência do sinal senoidal. Note que a duração total do sinal N é mantida constante.

O Espectro de Potência resulta em uma estimativa correta e consistente da potência do sinal senoidal (V_{rms}^2), *independentemente* da escolha de N_{DFT} : o pico coincide com o valor teórico a em

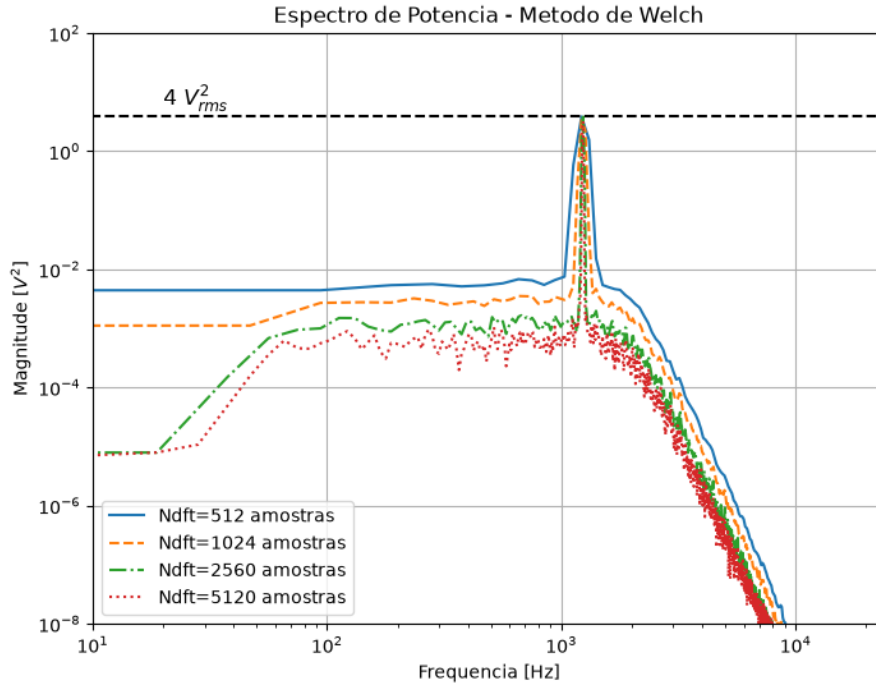


Figura 5: Espectro de Potência do sinal x_soma , estimado pelo método de Welch, para diferentes valores de N_{DFT} . A linha tracejada indica o valor teórico V_{rms}^2 do sinal senoidal.

todos os quatro casos. Por outro lado, o valor de potência associado ao patamar de ruído passa-faixa varia com N_{DFT} : resoluções em frequência mais grosseiras (i.e. N_{DFT} menores, “bins” largas) resultam em mais energia por caixinha, enquanto resoluções mais finas (i.e. N_{DFT} maiores, “bins” estreitas) resultam em menos energia por caixinha.

Tarefa 4

A duração total N do sinal analisado é mantida constante em todos os casos; portanto, valores menores de N_{DFT} geram um número maior de quadros (janelas) curtos, resultando em mais elementos disponíveis para o cálculo da média do espectro, e portanto em uma estimativa com menor variância (menos errática) e com resolução em frequência grosseira (Δf grande). Por outro lado, valores maiores de N_{DFT} resultam em um número menor de quadros calculados e, portanto, em menos elementos disponíveis para a média, resultando em uma estimativa com maior variância (mais “errática”/ruidosa) e com resolução em frequência mais fina (Δf pequena).

Este é precisamente o compromisso fundamental do método de Welch: dada uma duração fixa de sinal, é preciso escolher entre melhor resolução em frequência (usando N_{DFT} maior, com menos quadros médios) ou menor variância da estimativa espectral (usando N_{DFT} menor, com mais quadros médios).